启用前 ★ 绝密

2026 张宇四套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1}\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的第一类间断点的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 已知数列 $\{x_n\}$，以下结论：

① 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\arctan x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，其中 $-\infty<x_n<+\infty$；

② 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\tan x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，其中 $-\dfrac{\pi}{2}<x_n<\dfrac{\pi}{2}$；

③ 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\arctan x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，其中 $-\infty<x_n<+\infty$；

④ 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\tan x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，其中 $-\dfrac{\pi}{2}<x_n<\dfrac{\pi}{2}$；正确结论的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|(\mathrm{e}^t-1)\end{cases}$ 确定，则(　　)

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在。

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在。

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。

4. 设 $I_1=\int_0^1\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^1\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^1\dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$。　　B. $I_2<I_3<I_1$。　　C. $I_3<I_1<I_2$。　　D. $I_2<I_1<I_3$。

5. 一个直径为 20 m 的倒圆锥形水池，深 a m，水密度为 ρ kg/m³，重力加速度为 g m/s²，若将盛满的水全部抽出，至少需做功 $75\rho g\pi$ J，则 $a=$(　　)

A. 15。　　B. 9。　　C. 5。　　D. 3。

6. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\int_{2x-3y}^{z}f(2x-3y+z-t)\,\mathrm{d}t=\sin(2x-3y+z)$ 所确定的函数，其中 f 为关于 1 的连续函数，则(　　)

A. $3\dfrac{\partial z}{\partial x}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$。　　B. $3\dfrac{\partial z}{\partial x}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$。

C. $2\dfrac{\partial z}{\partial x}+3\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$。　　D. $2\dfrac{\partial z}{\partial x}-3\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$。

7. 设 a 与 b 都是常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则 a 与 b 的取值范围为(　　)

A. $a<-2$，$b>a+1$。　　B. $a>-2$，$b>a+1$。

C. $a>-2$，$b<a+1$。　　D. $a<-2$，$b<a+1$。

8. 已知 $\alpha_1=(1,2)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(a,1)^{\mathsf{T}}$，$x=(x_1,x_2)^{\mathsf{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum_{i=1}^{2}[\alpha_i,x]^2$ 正定，其中 $[\alpha_i,x]$ 表示向量 α_i,x 的内积 $(i=1,2)$，则 a 的取值范围是(　　)

A. $(-\infty,\dfrac{1}{2})\cup(\dfrac{1}{2},+\infty)$。　　B. $(-\infty,-\dfrac{1}{2})\cup(-\dfrac{1}{2},+\infty)$。

C. $(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$。　　D. $\{\dfrac{1}{2}\}$。

9. 下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是(　　)

A. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&0&1\\2&3&0&2\end{pmatrix}$。

10. 设 A 为 2 阶方阵，α 为 2 维非零列向量，且 α 不是 A 的特征向量，$P=(\alpha,A\alpha)$，$A^2\alpha+A\alpha-2\alpha=0$，若矩阵 B 满足 $AP=PB$，则 $B=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}-1&0\\1&2\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}$。　　C. $\begin{pmatrix}-1&1\\0&2\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left[\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)^{x+1}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]=$_____

12. 微分方程 $3(x+y-1)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____

13. $\int\dfrac{x^3\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$_____

14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)-f(x)=x^2$，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=$_____

15. 由 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$，$x = 0$ 所围成的平面图形 D 的形心横坐标等于_____

16. 设方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = a, \\ (a-1)x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$ 有两个不同的解，则该方程组的通解为_____

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \dfrac{k}{n^2} \ln\left(1 + \dfrac{k^2}{n^2}\right)$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xf(x) - \mathrm{e}^{2\ln(1+x)} + 1}{x\left[(1+x)^{\frac{1}{x}} - \mathrm{e}\right]} = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$，证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，并求 $f'(0)$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的正值连续函数，证明：

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0,1)$，使得 $\int_0^{\xi} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\xi}^{1} \dfrac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t$；

(2) 对任意自然数 $n\,(n \ge 2)$，存在唯一的 $x_n \in (0,1)$，使得 $\int_{1/n}^{x_n} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{x_n}^{1} \dfrac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$。

20.（本题满分 12 分）设平面区域 $D = \{(x,y) \mid |x-2| \le y \le \sqrt{4-x^2},\ 0 \le x \le 2\}$，计算 $I = \iint_D \dfrac{|x-y|}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设过点 $(0,1)$ 的曲线，其上任意点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离，求该曲线方程。

22.（本题满分 12 分）设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α,β 满足 $A(\alpha+\beta) = 4\alpha + 3\beta$，$A(\alpha-\beta) = 2\alpha - 3\beta$，$\alpha,\beta$ 线性无关。方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解向量 η_1,η_2。

(1) 证明 $\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2$ 线性无关；

(2) 判断矩阵 A 与 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是否相似，并说明理由。